

MÉMO MIDTERM — CORPORATE VALUATION METHODS (ven. 09/10, 20 MCQ, 30 min, sessions 1-3)

Sources vérifiées dans ce repo : Session 1 - CVM (Farooq).pdf, Session_2_Forecasting_Valuation_Inputs_Student.pdf, Session 3.pdf, Intrinsic_Valuation_Exercises (midterm training).pdf + Intrinsic_Valuation_Solutions (midterm training).docx (cours/S2_CorpVal/). Mail de Farooq : les MCQ K2 sont **conceptuels** — « focus on understanding the ideas rather than memorizing formulas ». Donc : 30 min pour 20 MCQ = **90 s/question** → ce sont les réflexes de cohérence qui rapportent, pas les gros calculs. □ **Avant le midterm :** refais dans l'ordre les exos « drill 30 min » (§7) chrono en main, puis les MCQ K2 de Farooq.

1. Les 10 réflexes de cohérence (80 % des MCQ tombent là-dessus)

#	Réflexe	La règle	Le piège de MCQ
1	Cash flow ↔ taux ↔ objet	FCFF → WACC → Enterprise Value · FCFE → Ke → Equity Value · Dividendes → Ke → Equity Value (DDM)	« discount FCFF at the cost of equity » = erreur de framework, pas de calcul
2	Pont EV → equity	Equity = EV – debt (+ claims senior/NCI) + cash excédentaire + actifs non opérationnels	oublier le cash ; ou re-soustraire la dette après une valo FCFE
3	Normalisation = récurrence économique, pas l'étiquette	on ajoute les vrais one-off, on retire les gains non opérationnels, on garde les charges « one-off » qui reviennent chaque année	add-back automatique de tout ce qui est labelisé « one-off » (4e année consécutive de restructuration = récurrent)

#	Réflexe	La règle	Le piège de MCQ
4	NOPAT & invested capital cohérents	$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \text{ normalisé} \times (1-t)$ IC = actifs opérationnels – passifs opérationnels (cash excédentaire exclu)	mettre le cash excédentaire dans l'IC ; utiliser le net income dans le ROIC
5	La croissance n'est pas gratuite	$g = \text{taux de réinvestissement} \times \text{ROIC}$ donc taux de réinvestissement stable = $g \div \text{ROIC}$	prévoir 6 % de croissance avec $\text{CapEx} \approx \text{D\&A}$ et $\Delta \text{NWC} = 0$ = histoire incohérente
6	FCFF $\neq$ EBITDA	$\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A} - \text{CapEx}$ $\Delta \text{NWC} = \text{NOPAT} - \text{réinvestissement}$	traiter EBITDA comme un cash flow (ignore taxes, CapEx, NWC)
7	Terminal value = année n+1, discountée n fois	$\text{TV}_n = \text{FCFF}_{n+1} \div (\text{WACC} - g)$, avec $\text{WACC} > g$; TV_n se discount sur n périodes	mettre FCFF_n au numérateur ; oublier de discounter la TV ; $g \geq \text{WACC}$
8	Stable = un package, pas un seul g	$g + \text{marge mature} + \text{ROIC soutenable} + \text{réinvestissement cohérent} + \text{risque stable}$	juger la valo sur le % de TV seul (77 % n'est pas une erreur en soi → on inspecte les hypothèses)
9	Multiple implicite = cross-check	$\text{EV/EBITDA implicite} = \text{TV} \div \text{EBITDA}$ de l'année terminale ; on compare à l'économie d'une firme mature	choisir un multiple de marché d'abord et appeler ça « intrinsic terminal value »
10	DDM : D_1, pas D_0	$P_0 = D_1 \div (K_e - g)$; $D_1 = D_0(1+g)$; $g \text{ soutenable} = \text{rétention} \times \text{ROE}$	utiliser D_0 au numérateur ; payout élevé + croissance perpétuelle élevée sans ROE suffisant

2. Formules à connaître par cœur (référence verbatim du corrigé officiel)

Famille	Formule
FCFF	FCFF = NOPAT + D&A – CapEx – Δ NWC opérationnel = NOPAT – Réinvestissement
FCFE	FCFE = Net Income + D&A – CapEx – Δ NWC + Net Borrowing
NOPAT / ROIC	NOPAT = EBIT normalisé $\times (1 - t) \cdot$ ROIC = NOPAT $\div$ Invested Capital
Croissance fondamentale	$g \approx$ Reinvestment Rate $\times$ ROIC $\cdot$ RR stable = $g \div$ ROIC stable
DCF firme	$EV = \sum FCFF_t / (1+WACC)^t + TV / (1+WACC)^n \cdot TV_n = FCFF_{n+1} / (WACC_{st} - g)$
DCF equity	$Equity = \sum FCFE_t / (1+Ke)^t + TV_{equity,n} / (1+Ke)^n$
Pont	Equity = EV – debt – claims + cash + actifs non opérationnels
Par action	Value/share = Equity $\div$ actions diluées
Multiple implicite	EV/EBITDA implicite = TV $\div$ EBITDA terminal
Ke	$Ke = R_f + \beta \times ERP$ (+ risque pays) $\cdot \beta$ bottom-up : unlever les pairs, médiane, relever au D/E cible
WACC	$WACC = E/(D+E) \cdot Ke + D/(D+E) \cdot Kd \cdot (1-T)$, poids de marché
DDM	$P_0 = \sum D_t / (1+Ke)^t$ · zéro croissance : $P_0 = D/Ke$ · Gordon : $P_0 = D_1 / (Ke - g)$ · $g =$ rétention $\times$ ROE
R&D capitalisée	EBIT ajusté = EBIT + R&D courante – amortissement R&D (pas de magie de cash : le FCFF net ne change quasi pas)

3. Session 1 en 8 points (fondations)

1. **Price $\neq$ value** : le prix s'observe, la valeur se défend ; une valo = une estimation conditionnelle aux hypothèses.
2. **4 familles de méthodes** : intrinsic (DDM/FCFE/FCFF), relative (multiples), transaction/LBO, asset-based (NAV) — aucune n'est supérieure partout.
3. **Exemple Aster (bridge)** : EV 1 250 – debt 310 + cash 85 + non-op 25 = **equity 1 050** → /40 M actions = **26,25 €/action**. Le cash s'ajoute car il ne génère pas les FCFF valorisés.
4. **Normalisation (exemple du cours)** : EBIT 420 + restructuration 35 – gain de cession 20 + cyber one-off 12 = **447** ; la charge de contentieux **récurrente** (8) reste dedans.
5. **ROIC vs WACC** : ROIC > WACC = création de valeur ; ROIC < WACC = la croissance **détruit** de la valeur.
6. **Exemple chiffré** : NOPAT 225 ; IC = 2 250 – 550 = 1 700 ; ROIC = **13,2 %** (vs WACC 8 % → création).
7. **Même croissance, cash très différent** : NOPAT 200, g 6 % : ROIC 15 % → RR 40 %, FCFF 120 ; ROIC 8 % → RR 75 %, FCFF 50.
8. **Epsilon Technologies (debrief officiel)** : EBIT normalisé **540** (510+30) ; NOPAT **405** ; réinvestissement (105–65)+20 = **60** ; FCFF **345** ; ROIC = 405/2 700 = **15 %** ; g fondamentale = 40 % × 15 % ≈ **2,22 %** ; taux correct pour FCFF = **WACC**.

4. Session 2 en 8 points (prévisions & WACC)

1. **Revenus par drivers** : marché × part ; volume × prix ; clients × ARPU ; stores × sales/store. Somme des segments **avant** le total groupe.
2. **Exemple du cours** : marché 4,0 % + part +0,8 % → **4,8 %** en 2027 (puis 4,4 %, 3,8 %).
3. **Margin bridge** : 12,0 % +0,4 (pricing/mix) +0,3 (input cost) +0,5 (levier opé.) –0,4 (investissement) = **12,8 %**. « +50 bps/an » sans mécanisme = pas une prévision.
4. **Horizon explicite** : 5 ans si mature ; 7-10+ si croissance/marge/ROIC loin de l'état stable. Test : « l'année terminale ressemble-t-elle à une firme mature ? »
5. **R&D capitalisée** : EBIT ajusté = 300 + 100 – 60 = **340** ; NOPAT +30 après impôt ; FCFF : +30 +60 –100 ≈ **–10** → le bénéfice est **analytique** (ROIC/réinvestissement propres), pas un cash magique.

6. **Beta bottom-up (exo 3 corrigé)** : unlever $\beta_L / (1 + (1 - T) \cdot D/E) \rightarrow A \ 1,20/1,225 = 0,980$; B $1,05/1,15 = 0,913$; C $1,35/1,375 = 0,982 \rightarrow$ médiane **0,980** ; relever à D/E 35 % : $0,980 \times (1 + 0,75 \times 0,35) =$ **1,237** ; $K_e = 2,5 + 1,237 \times 5 =$ **8,68 %** ; poids : E 74,07 % / D 25,93 % $\rightarrow WACC \approx 0,7407 \times 8,68 + 0,2593 \times 4,5 \times 0,75 \approx$ **7,30 %**. Jamais de poids **book**.
7. **Inputs WACC** : R_f dans la **devise** des cash flows (pas le pays du siège) ; ERP sourcé/daté ; K_d **forward** (spread courant ou synthétique), pas « intérêts historiques / dette book ».
8. **Exemple WACC du cours** : K_e 8,0 % ; K_d après impôt 3,375 % ; $75/25 \rightarrow$ **6,84 %**.

5. Session 3 en 8 points (DCF & DDM)

1. **Timeline** : TV_5 contient les flux à partir de l'année 6 ; l'année 5 est un flux explicite.
2. **Exemple fil rouge du cours** : PV FCFF explicites **440,9** ; $FCFF_6 = 154,5 - 46,35 =$ **108,15** ($RR = 3\% / 10\% = 30\%$) ; $TV_5 = 108,15 / 5\% =$ **2 163** ; $PV(TV) =$ **1 472** ; $EV =$ **1 912,9** ; part $TV \approx$ **77 %** ($\rightarrow$ on inspecte, on ne rejette pas).
3. **Bridge du cours** : $1\ 912,9 - 500 + 120 =$ **1 532,9** $\rightarrow$ /100 actions = **15,33 €**.
4. **4 checks de TV** : $g < WACC \cdot RR = g/ROIC$ plausible $\cdot$ économie mature (pas peak-cycle) $\cdot$ multiple implicite cohérent.
5. **Sensibilité vs scénario** : sensibilité = on bouge 1-2 inputs mécaniquement (table $g \times WACC$ du cours : $10,6 \rightarrow 26,6$ €) ; scénario = on change l'**histoire économique** liée.
6. **DDM = un DCF** dont le flux est le dividende ; $P_0 = D/K_e$ (zéro croissance) ; Gordon $P_0 = D_1 / (K_e - g)$; multi-stages si transition.
7. **Gordon (exemple du cours)** : $D_1 = 2,00 \times 1,03 = 2,06$; $P_0 = 2,06 / (0,09 - 0,03) =$ **34,33**. Yield = $D_1 / P_0 = 5\% + g \ 4\% = K_e \ 9\%$ (décomposition du retour).
8. **$g =$ rétention $\times$ ROE** : payout 60 % + ROE 12 % $\rightarrow g = 4,8\%$. Payout élevé + g perpétuel élevé **exige** un ROE élevé, sinon hypothèses incompatibles.

6. Training midterm — les 22 exos du prof : réponses clés + piège

Réfaïs-les d'abord sans regarder, puis contrôle ici. Les valeurs viennent du corrigé officiel (docx).

#	Résultat clé (corrigé officiel)	Piège à éviter
1	$FCFF_6 = 61,50$; $TV_5 = 61,50 / (0,085 - 0,025) = \mathbf{1\,025}$; PV explicites 199,66 + PV TV 681,67 = EV 881,33 ; equity = $881,33 - 180 + 25 = \mathbf{726,33} \rightarrow \mathbf{14,53\,€ / action}$	numérateur = FCFF6 ; ne pas oublier le cash
2	$TV_5 = 134,28 \times 1,025 / (0,09 - 0,025) = 2\,117,45$; EV = 1\,800,23	$\Delta NWC = 12\% \times (Rev_t - Rev_{t-1})$, pas 12 % du CA
3	$FCFE \text{ an } 5 = 90$; TV equity = $90 \times 1,03 / 0,07 = 1\,324,29$; equity = 1\,124,81 $\rightarrow \mathbf{28,12\,€ / action}$	FCFE $\rightarrow$ pas de soustraction de dette ensuite
4	$FCFF / WACC$: EV 1\,408,19 ; $FCFE / K_e$: equity 627,16 ; discount FCFF à K_e = mismatch	objets différents $\rightarrow$ taux différents
5	$NOPAT_6 = 154,50$; $RR = 30\%$; réinv. 46,35 ; $FCFF_6 = \mathbf{108,15}$; $TV_5 = \mathbf{2\,163}$	on construit l'année stable, on ne « grow » pas mécaniquement $FCFF_5$
6	PV explicites 396,70 ; $FCFF_6 = 130,69$; $TV_5 = 2\,178,12$; PV(TV) 1 448,55 ; EV = 1\,845,25 ; part TV = 78,5 %	part TV élevée = inspecter, pas rejeter
7	Multiple implicite = $2\,178,12 / 180 = \mathbf{12,1\times}$; écart vs mature $\rightarrow$ revoir g, ROIC/réinv., marge, WACC	le multiple est un check , pas la valo
8	Table 3×3 : EV max 2\,070,71 / min 1\,679,17 ; si ROIC fixé, changer g oblige à changer la RR	sinon hypothèses stables incohérentes

#	Résultat clé (corrigé officiel)	Piège à éviter
9	Equity = $2\,400 - 500 + 120 - 40$ (NCI) + 35 = 2 015 → 20,15 €/action	NCI = claim à soustraire ; invest. non-op à ajouter
10	NOPAT ₆ 212,71 ; RR 22,73 % ; FCFF ₆ 164,36 ; TV 2 739,39 ; PV 571,14 + 1 821,82 = EV 2 392,96 ; equity 2 132,96 → 28,44 ; implicite 8,21x ; part TV 76,1 %	master case : tout s'enchaîne, une erreur amont se propage
11	$P_0 = 2,40/0,08 = \mathbf{30,00}$; vs marché 27,50 → +9,09 %	zéro croissance = perpétuité simple
12	$D_1 = 2,60$; $P_0 = 2,60/0,05 = \mathbf{52,00}$; yield 5 % + g 4 % = Ke 9 %	$D_1 \neq D_0$
13	$60(0,09 - g) = 2,40(1 + g) \rightarrow g = \mathbf{4,81 \%}$; vérif Ke > g ✓	reverse-engineering : résoudre pour g
14	rétenction 60 % ; g = 9 % ; $D_1 = 2,18$; $P_0 = 2,18/0,015 = \mathbf{145,33}$; spread 1,5 pt → très sensible	petit (Ke - g) = valo explosive = signal d'alerte
15	RR = $6/15 = 40\%$; payout 60 % ; $D_1 = 2,544$; $P_0 = \mathbf{63,60}$; g plus haut → payout plus bas	cible de g impose la rétenction
16	$D_{1-3} = 1,68/1,8816/2,1074$; $P_3 = 36,5281$; $P_0 = \mathbf{32,11}$; part TV = 85,47 %	P_3 se discount sur 3 ans
17	$D_5 = 2,7724$; $P_4 = 46,2072$; $P_0 \approx \mathbf{39,75}$; part TV $\approx \mathbf{80,85 \%}$	croissances variables puis stable : $D_5 = D_4 \times 1,035$
18	$g_{1-4} = 12,6/10,4/8,4/6\%$; $P_4 = 80,2176$; $P_0 = \mathbf{60,74}$; part TV 88,59 %	P_4 discounté à 10,5 % ⁴ (ke explicite), pas 9 %

#	Résultat clé (corrigé officiel)	Piège à éviter
19	$D_5 = 2,1330$; $P_4 = 35,5493$; facteurs cumulés $1,12/1,2544/1,3924/1,5316$; $P_0 \approx \mathbf{28,62}$	ke changeant → facteurs de discount cumulés, pas $(1+ke)^t$ simple
20	$g = 11,05\%$ (ans 1-3), $7,7\%$, $5,4\%$; $P_5 = 116,4067$; $P_0 \approx \mathbf{82,81}$; part TV 85,33 %	$EPS_t = EPS_{t-1} \times (1+g_t)$, $D_t = EPS_t \times \text{payout}_t$
21	g implicite = 4,70 % ; rétention $39,18\%$; payout $60,82\%$; dividende implicite $2,74 \neq D_0 2,20$ → incohérent	le check final compare D implicite et D réel
22	$P_0 \approx \mathbf{84,76}$ vs marché 78 → +8,67 % ; part TV 90 % ; sensibilité $g 3,5\%$ → $76,80 / g 4,5\% \rightarrow 94,71$	$\pm 0,5$ pt de $g = \pm 18 \text{ €}$: le terminal fait la valo

7. Drill 30 min (comme le jour J)

Refais **chrono** (90 s chacun) : exos **1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16** puis 4 questions conceptuelles à voix haute :

1. Quel taux pour FCFF ? pour FCFE ? pour un dividende ? → WACC / K_e / K_e .
2. Pourquoi soustrait-on la dette après un FCFF et pas après un FCFE ?
3. Une charge « one-off » qui revient chaque année : adjust ou retain ? → **retain**.
4. $g = 3\%$, ROIC stable = 10% : quelle RR stable ? → 30% .

Seuil : 10/10 calculs + 4/4 conceptuels en ≤ 30 min, sinon relis le réflexe fautif au §1 et rejoue à J+1.

8. Les 8 erreurs classiques du cours (à cocher mentalement en lisant chaque MCQ)

1. Mélanger entreprise et equity value. · 2. Utiliser le résultat publié sans normaliser. · 3. Mettre des items de financement dans le profit opérationnel. · 4. NOPAT et invested capital incohérents. · 5. Prévoir la croissance sans réinvestissement. · 6. EBITDA pris pour un free cash flow. · 7. FCFF discounté au cost of equity. · 8. Add-back automatique de tous les « one-off ».

Règle d'or de Farooq : chaque numéro doit avoir une **explication économique**, pas seulement un calcul. Si une MCQ te propose un chiffre « sans mécanisme », c'est le leurre.